

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Número de Elementos da União, da Intersecção, do Complemento e da Diferença

Segue vídeo associado ao capítulo:



Número de elementos da união e da intersecção

TecConcursos



Assista no

Em alguns tipos de problemas, em vez de representar os conjuntos propriamente ditos, pode ser útil indicar, apenas, quantos elementos eles têm. Para ilustrar a aplicação deste tipo de diagrama, considere o seguinte exemplo.

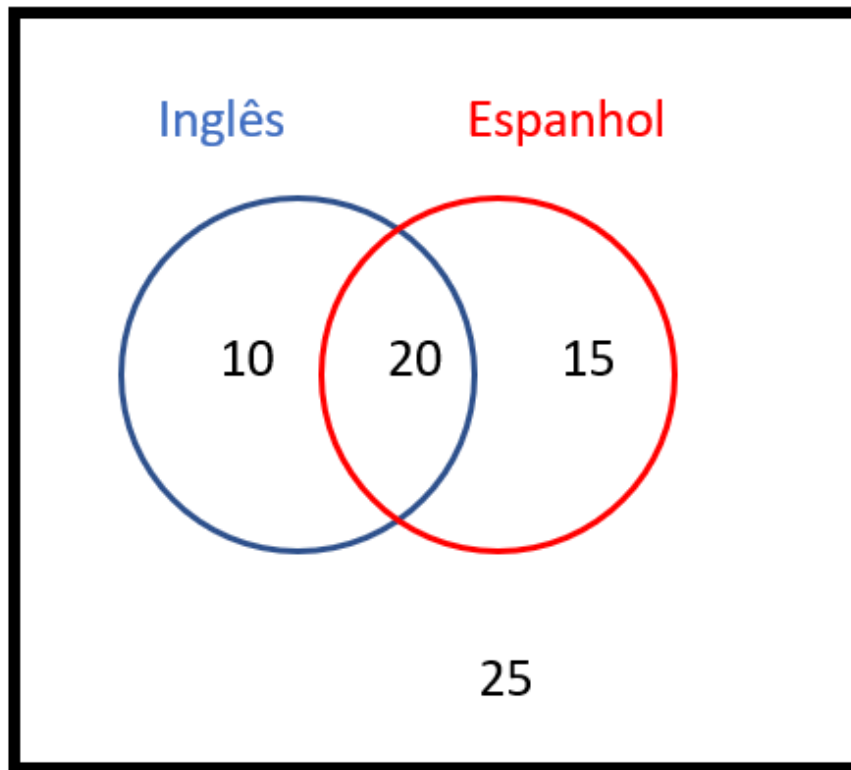
Uma escola de ensino fundamental oferece cursos de idiomas. São disponibilizados cursos de inglês e espanhol. Os alunos podem optar por fazer nenhum, um ou os dois cursos.

Atualmente temos a seguinte situação:

- 30 alunos fazem inglês.
- 20 alunos fazem inglês e espanhol.
- 35 alunos fazem espanhol.
- 25 alunos não fazem nem inglês nem espanhol.

Vamos representar graficamente os alunos dessa escola.

Universo



Dentro do círculo azul temos os trinta alunos que fazem inglês. Dez deles estão dentro do círculo azul, mas não estão dentro do círculo vermelho.

Dentro do círculo vermelho temos os trinta e cinco que fazem espanhol. Quinze deles estão dentro do círculo vermelho, mas não estão dentro do círculo azul.

Outros vinte estão nos dois círculos simultaneamente. São os que fazem inglês e espanhol.

E os 25 que estão de fora dos dois círculos não fazem inglês nem espanhol.

Simples não? Pois é, este tipo de diagrama é o que é mais cobrado em concursos.

Vamos aproveitar este exemplo para estudarmos a fórmula que nos fornece o número de elementos da união entre dois conjuntos.

Exemplo

Uma escola de ensino fundamental oferece cursos de idiomas. São disponibilizados cursos de inglês e espanhol. Os alunos podem optar por fazer nenhum, um ou os dois cursos.

Atualmente temos a seguinte situação:

30 alunos fazem inglês.

20 alunos fazem inglês e espanhol.

35 alunos fazem espanhol.

25 alunos não fazem nem inglês nem espanhol.

Qual o número de alunos que fazem inglês ou espanhol?

Resolução:

Na hora de contar quantos alunos fazem inglês ou espanhol, estamos interessados naqueles que fazem só inglês, que fazem só espanhol, ou que fazem ambos, inglês e espanhol.

Seja “ I ” o conjunto dos alunos que fazem inglês. Seja “ E ” o conjunto dos alunos que fazem espanhol. No fundo, o que o exercício está perguntando é o número de alunos da união dos conjuntos “ E ” e “ I ”.

Com base no diagrama acima, podemos afirmar que são 45 os alunos que fazem inglês ou espanhol.

Vamos tentar chegar nesse valor sem usar o tal diagrama.

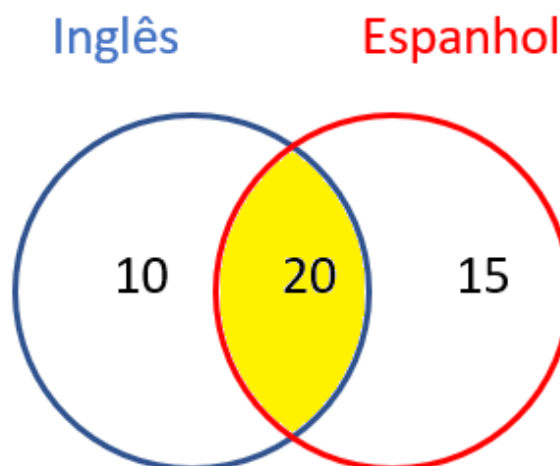
Sabemos que 30 alunos fazem inglês e 35 fazem espanhol. Somando, temos:

$$30 + 35 = 65$$

Não deu 45. Por quê?

Acontece que, no valor acima, estamos contando alguns alunos em duplicidade. Os alunos que fazem inglês e espanhol estão sendo contados duas vezes. Tratam-se dos alunos pertencentes à intersecção. São os alunos que estão, ao mesmo tempo, dentro do círculo do inglês e do círculo do espanhol.

Sei que a ideia da resolução era não usarmos o diagrama, mas só para deixar claro, vamos a ele. Vejam como os 20 alunos da região amarela estão, ao mesmo tempo, dentro dos dois círculos.



Devemos subtrair 20 do número que obtivemos. Com isso, excluimos as contagens indevidas.

$$65 - 20 = 45$$

Agora sim, chegamos aos 45 elementos da união de I e E . São 45 alunos que fazem inglês ou espanhol. No valor acima não temos nenhum aluno sendo contado em duplicidade.

Vamos resumir tudo o que fizemos?

Para chegar ao número de elementos da união, fizemos a seguinte conta:

$$45 = 30 + 35 - 20$$

Dando nomes a cada uma das parcelas:

$$n(E \cup I) = n(E) + n(I) - n(E \cap I)$$

Onde:

- $n(E \cup I)$ é o número de elementos da união
- $n(E)$ é o número de elementos do conjunto E

- $n(I)$ é o número de elementos do conjunto I
- $n(E \cap I)$ é o número de elementos da intersecção

Genericamente, dados dois conjuntos A e B , o número de elementos da união é dado por:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$



Importante!

Número de elementos da união

Genericamente, dados dois conjuntos A e B , o número de elementos da união é dado por:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

A subtração por $n(A \cap B)$ serve para retirarmos os elementos contados em duplicidade.

Exemplo de questão:

(Esaf)

Uma escola para filhos de estrangeiros oferece cursos de idiomas estrangeiros para seus alunos. Em uma determinada série, 30 alunos estudam francês, 45 estudam inglês, e 40, espanhol. Dos alunos que estudam francês, 12 estudam também inglês e 3 estudam também espanhol. Dos alunos que estudam inglês, 7 estudam também espanhol e desses 7 alunos que estudam inglês e espanhol, 3 estudam também francês. Por fim, há 10 alunos que estudam apenas alemão. Não sendo oferecidos outros idiomas e sabendo-se que todos os alunos dessa série devem estudar pelo menos um idioma estrangeiro, quantos alunos dessa série estudam nessa escola?

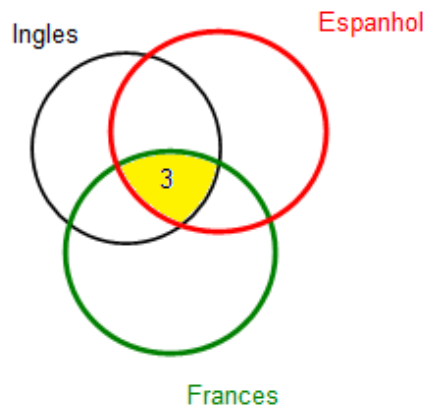
- a) 96.
- b) 100.
- c) 125.
- d) 115.
- e) 106.

Resolução.

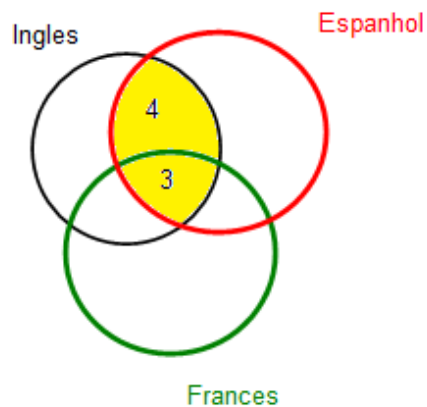
Vamos organizar as informações:

- 1) 30 alunos estudam francês
- 2) 45 estudam inglês
- 3) 40 estudam espanhol
- 4) 12 estudam francês e inglês
- 5) 3 estudam francês e espanhol
- 6) 7 estudam inglês e espanhol
- 7) 3 estudam inglês, francês e espanhol
- 8) 10 alunos estudam apenas alemão

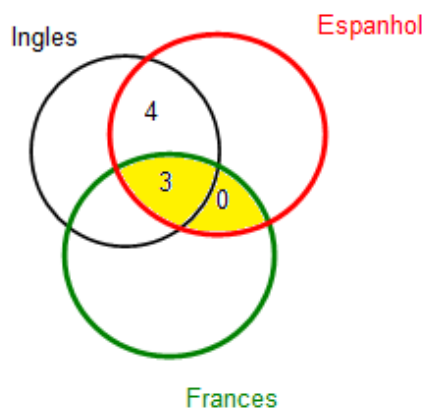
Vamos começar pelas intersecções. Da sétima informação, temos que 3 alunos fazem inglês, francês e espanhol.



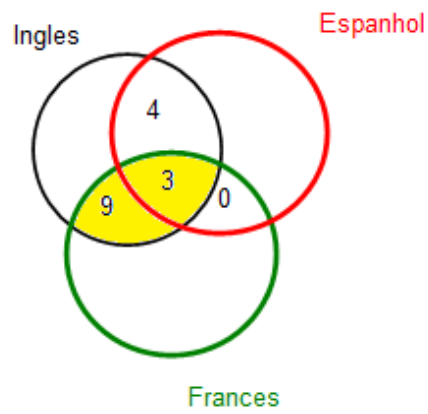
Da sexta informação, temos que 7 alunos estudam inglês e espanhol. Destes 7, 3 já foram alocados na região amarela acima. Logo, faltam 4 alunos para serem alocados na intersecção entre inglês e espanhol.



Agora vamos preencher a intersecção entre francês e espanhol. Da informação 5, temos que há 3 pessoas nesta intersecção. Todas estas 3 pessoas já estão alocadas, pois são as mesmas que fazem as três línguas.

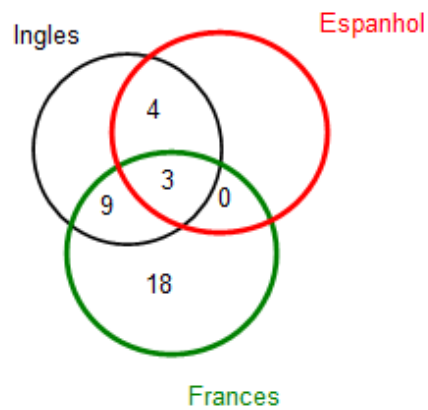


Por fim, vamos à intersecção entre inglês e francês. Da informação 4, temos que são 12 pessoas nesta região. Três delas já foram alocadas. Faltam 9.

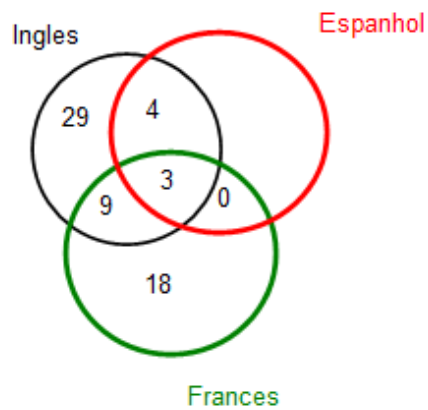


Terminadas as intersecções, vamos aos alunos que fazem apenas uma língua.

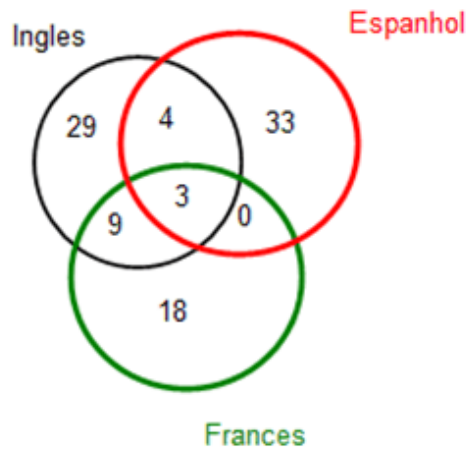
Sabemos que 30 alunos estudam francês. 12 deles já foram alocados. Faltam 18.



45 estudam inglês. 16 deles já foram alocados. Faltam 29.



40 estudam espanhol. 7 deles já foram alocados. Faltam 33.



Além dos alunos acima, temos os 10 que estudam apenas alemão.

Somando todos eles, temos:

$$106.$$

Gabarito: E

Outra forma de resolução seria assim.

São 45 alunos que estudam inglês, 40 espanhol e 30 francês.

$$45 + 40 + 30 = 115$$

As intersecções foram contadas em duplicidade. Portanto, precisamos excluir os alunos das intersecções, pois eles foram contados duas vezes. As intersecções são:

- 12 que fazem francês e inglês
- 7 fazem inglês e espanhol
- 3 fazem francês e espanhol

$$12 + 7 + 3 = 22$$

Excluindo os alunos contados em duplicidade:

$$115 - 22 = 93$$

Ainda temos um problema. Os 3 alunos que fazem as três línguas foram, inicialmente, contados três vezes (como integrantes das turmas de inglês, de francês e de espanhol).

Posteriormente, quando da exclusão dos alunos contados em duplicidade, eles foram excluídos três vezes (pois pertencem a todas as intersecções).

Assim, no final de tudo, estes 3 alunos ficaram de fora da contagem. Precisamos acrescentá-los.

$$93 + 3 = 96$$

Nesse momento, a partir dos cálculos feitos, podemos concluir que a fórmula que nos fornece a quantidade de elementos da união de três conjuntos é:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$



Tome nota!

Número de elementos da união de três conjuntos:

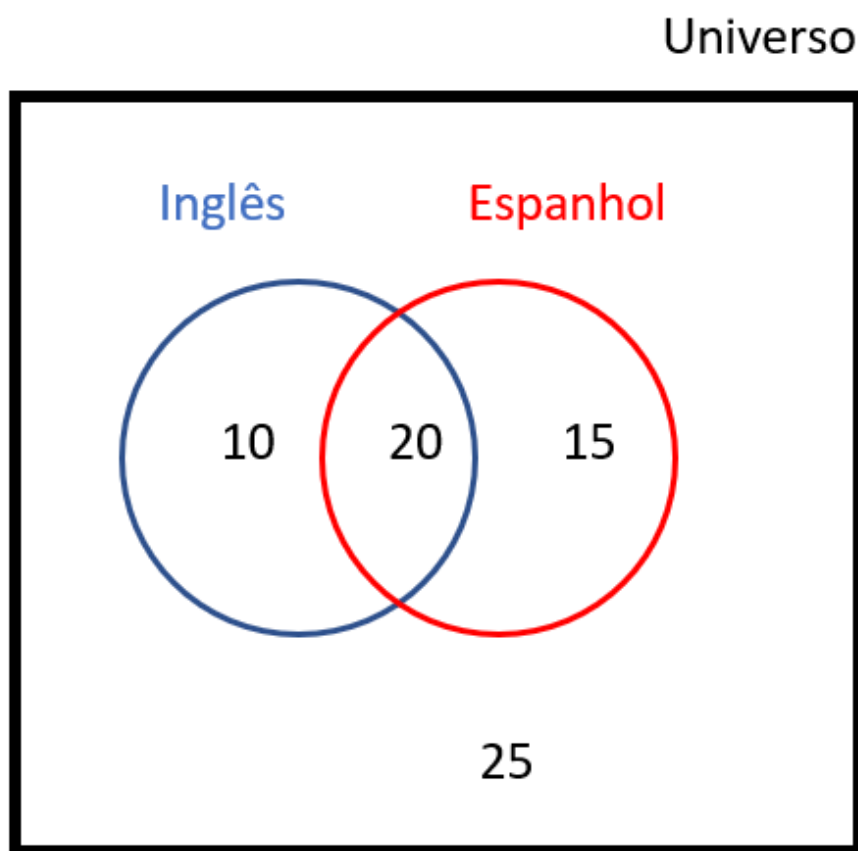
$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) \\ - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Ok, continuando.

Por fim, falta somar os 10 alunos que fazem alemão.

$$96 + 10 = 106$$

As questões de prova podem ainda cobrar o número de elementos do complemento ou da diferença entre dois conjuntos. Neste caso, não estudaremos fórmulas, usaremos direto o diagrama. Como exemplo, vamos retomar o caso dos estudantes de inglês e espanhol, visto no início da aula:



Se fosse pedido o número de elementos da diferença entre os conjuntos E e I, teríamos:

$$n(E - I) = 15$$

Basta consulta direta ao diagrama. Oras, estamos interessados nas pessoas que fazem espanhol e não fazem inglês. O diagrama nos diz que há 15 pessoas nesta situação. Claro que se o aluno quiser montar uma fórmula, poderia pensar assim:

- pego todos os elementos da união

- e depois retiro aqueles que fazem inglês
- vão sobrar só os que fazem espanhol e não fazem inglês

Resultado:

$$n(E - I) = n(E \cup I) - n(I)$$

Ou seja, sempre dá para obter a fórmula. Mas, honestamente, as questões de prova se resolvem muito bem sem ela.

Aproveitando o mesmo exemplo, vamos para o número de elementos do complemento. Suponha que fosse pedido o número de elementos do complemento de E, ou seja, a quantidade de alunos que **não** faz espanhol. Novamente, basta usar o diagrama:

$$n(\overline{E}) = 10 + 25 = 35$$

Se o aluno quiser montar uma fórmula, dá também. Basta pegar o número de elementos do conjunto universo (ou seja, o total de pessoas) e retirar aquelas que fazem espanhol:

$$n(\overline{E}) = n(U) - n(E)$$

Não acho que valha a pena se preocupar com fórmulas. Frisando mais uma vez: vai no diagrama que tudo se resolve.

Resumo

Número de elementos da união:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
